

# PeerGFS 주요 기능

리딩포인트

2026.10

## 기능 목록

|    | 기능                             | 대응 요건                                             |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | NAS 이벤트 기반 변경 감지               | 즉각적인 변경 감지, 변경 감지가 접근 경로와 무관, 삭제·이름 변경·권한 변경까지 전파 |
| 2  | 양방향 실시간 복제                     | 양쪽 사이트 동시 읽기/쓰기 서비스, 양쪽 변경의 상호 전파                 |
| 3  | 양방향 상태 재동기화와 충돌 해결             | 장애 후 복귀 시 양쪽 상태 정합                                |
| 4  | 충돌 감지·격리·재시도                   | 동시 수정 충돌 처리                                       |
| 5  | 장애 감지와 자동 재편입                  | 장애 후 복귀 자동화, 복귀 시 양쪽 상태 정합                        |
| 6  | Delta-Level 복제                 | WAN 효율성                                           |
| 7  | 삭제·덮어쓰기 보호 (Target Protection) | 동시 수정 충돌 처리 방식                                    |
| 8  | Smart Data Seeding             | 장애 후 복귀 시 양쪽 상태 정합 방식                             |
| 9  | 소프트웨어 오버레이 구조                  | 양쪽 사이트 동시 읽기/쓰기 서비스, 변경 감지가 접근 경로와 무관             |
| 10 | 이기종 NAS 지원                     | 시스템 유연성                                           |
| 11 | 메타데이터·권한 동기화                   | 삭제·이름 변경·권한 변경까지 전파                               |
| 12 | 전송 무결성 검증과 암호화                 | 신뢰성                                               |
| 13 | 악성 이벤트 탐지 (MED)                | 보안                                                |
| 14 | 중앙 관리 (PMC)                    | 운영                                                |
| 15 | 모니터링·알림                        | 운영                                                |
| 16 | 필터와 예약 복제                      | 운영                                                |
| 17 | 단방향 복제와 Job Relay              | 대체 구성 (Active-Passive)                            |

## NAS DR 방식 유형 비교

### 구조 유형

| 항목     | 기존 NAS DR (일반적 특성)   | PeerGFS 소프트웨어 오버레이 방식 |
|--------|----------------------|-----------------------|
| 운영 구조  | Active-Passive       | Active-Active 구성 가능   |
| DR 사이트 | Standby 또는 Read-Only | Read/Write            |
| 복제 방식  | 스냅샷 기반 비동기           | 이벤트 기반                |
| 장애 대응  | Failover 절차 필요       | NAS 전환 절차 불필요         |
| 설계 목적  | 데이터 보호               | 서비스 연속성               |
| 벤더 범위  | 동일 벤더 중심             | 멀티 벤더                 |

### 솔루션 유형

| 유형         | 예시                   | 기본 운영 모델       |
|------------|----------------------|----------------|
| 스토리지 내장 복제 | SnapMirror, SyncIQ 등 | 스냅샷 기반, DR은 대기 |
| 스토리지 이중화   | MetroCluster 등       | 동기, 거리 제약      |
| 소프트웨어 오버레이 | PeerGFS              | 이벤트 기반, 양쪽 서비스 |

## Active-Active NAS DR의 성립 요건

| 요건                       | 확인 포인트                    |
|--------------------------|---------------------------|
| 양쪽 사이트 동시 읽기/쓰기 서비스      | DR 사이트가 평상시 Read/Write인지  |
| 양쪽 변경의 상호 전파             | 한 방향이 아니라 양방향으로 전파되는지     |
| 변경 감지가 접근 경로와 무관         | 어떤 서버·클라이언트가 쓰는 변경이 포착되는지 |
| 삭제·이름 변경·권한 변경까지 전파      | 파일 내용 외 변경도 전파되는지         |
| 동시 수정 충돌 처리 방식 명시        | 충돌 감지 시점과 처리 방식이 정의되어 있는지 |
| 장애 후 복구 시 양쪽 상태 정합 방식 명시 | 중단 중 변경과 삭제를 어떻게 맞추는지     |

## Active-Active NAS DR 솔루션 선택의 핵심 판단 기준

| 판별 축      | 확인 질문                                 |
|-----------|---------------------------------------|
| 감지 위치     | 변경을 NAS에서 감지하는가, 서버에서 감지하는가, 스캔으로 찾는가 |
| 동기화 트리거   | 변경 발생 시점에 시작하는가, 주기(스케줄)로 시작하는가       |
| 양방향 상태 처리 | 양쪽의 삭제, 이름 변경, 신규 생성을 어떻게 구분하는가       |
| 충돌 처리     | 동시 수정을 언제, 어떻게 알아채고 처리하는가             |

## Active-Active를 가능하게 하는 기술

| ① 이벤트 기반 양방향 동기화       | ② Delta-Level 전송 | ③ 정합성 관리      |
|------------------------|------------------|---------------|
| NAS 이벤트 API로 변경을 즉시 감지 | 변경된 블록만 전송       | 충돌 감지·격리, 재시도 |
| 스캔·스냅샷 없이 복제 시작        | WAN 트래픽 감소       | 덮어쓰기·삭제 전 백업  |
| 양 사이트 동시 Read/Write    | 대용량 파일에 효율적      |               |

## 1. NAS 이벤트 기반 변경 감지

NAS 스토리지가 발생시키는 파일 변경 이벤트를 Agent가 수신하여 변경 파일을 즉시 식별함. 주기적 스캔, 스냅샷 비교, 서버 측 파일 감시에 의존하지 않음.

즉각적인 변경 감지, 변경 감지가 접근 경로와 무관, 삭제·이름 변경·권한 변경까지 전파

### 방식

- 감지 위치는 NAS 스토리지의 이벤트 API임. NetApp은 FPolicy, Dell은 CEE 또는 Syslog(PowerScale OneFS 9.5 이상), Linux 파일 서버용 감지기.
- 처리 이벤트: 생성, 수정, 삭제, 이름 변경, 메타데이터 변경
- 제어 항목: 특정 계정·IP 이벤트 제외 필터, 변경 묶음 처리(Quiet Period, Bulk Add)

### DR 설계 관점에서의 의미

- 감지 위치가 NAS이므로 어느 WAS와 클라이언트가 쓰는 변경을 포착함(R3)
- 접근 서버를 늘려도 추가 설치가 필요 없음
- 이름 변경과 삭제를 이벤트로 구분하여 전체 재전송과 삭제 파일 부활 위험을 줄임
- 스캔 부하가 없음.

### 감지 방식 유형 비교

| 방식             | 감지 범위       | 지연    | 부하     | 양방향 적합성      |
|----------------|-------------|-------|--------|--------------|
| 주기 스캔·스냅샷 비교   | 주기 시점의 차이   | 주기만큼  | 규모에 비례 | 총돌 감지 구간 존재  |
| 서버 설치형 감시      | 해당 서버 경유 변경 | 짧음    | 서버 부하  | 감지 범위 한계 가능성 |
| NAS 이벤트 API 연동 | NAS 접근 전체   | 변경 시점 | 낮음     | 적합           |

The screenshot shows a 'Event Details' window with the following fields:

- Create Date: 10-02-2026 11:01:23
- App ID: 193
- Severity: INFO
- Event Type: File Open
- Start Date: 10-02-2026 11:01:23
- End Date: 10-02-2026 11:01:23
- Collaboration ID: 8
- App Session ID: 2894
- Host Name: NewYork
- Is Source: true
- Root Path: E:\Demonstrations\Windows\SMB\Collaboration
- File Name: \Leading Point.docx
- File Size: 0 bytes
- Modified Date: 10-02-2026 11:00:36
- User Name: spencer
- Client IP: 192.168.2.3

At the bottom right, there is a small text: 'Click outside of popup to close'.

**Event Details 화면**(시험 환경, Windows SMB 구성 예시)

- 감지된 File Open 이벤트에 발생 호스트, 루트 경로, 파일명, 수정 시각, 사용자명, 클라이언트 IP 기록.
- 이벤트 단위로 접근 주체 식별 가능.

## 2. 양방향 실시간 복제

둘 이상의 사이트가 서로 변경을 주고받아 동기화함. 어느 쪽에서 쓰든 상대에 반영되어 양쪽 NAS가 읽기/쓰기 상태를 유지함.

### 양쪽 사이트 동시 읽기/쓰기 서비스, 양쪽 변경의 상호 전파

#### 방식

- 이벤트가 트리거이며 스케줄이 아님. 스캔은 Job 시작과 복귀 시 보정용으로만 동작.
- Job 시작 순서: 호스트 확인 → 실시간 감지 시작 → 백그라운드 전체 스캔 → 차이 분석 → 동기화.
- 참여자는 Agent와 볼륨·익스포트·폴더 조합이며 최소 2개 필요함. NFS는 File Synchronization Job으로 구성.

#### DR 설계 관점에서의 의미

- 양쪽 동시 읽기/쓰기(R1)와 양쪽 변경의 상호 전파(R2)를 직접 구현하는 기능임.
- DR 사이트가 Read-Only인 단방향 복제와의 구분 지점임.

| Date                | Severity | Type            | Host    | Is Source File | Comments                          | Message                                          | Username | File Size | Modified Time       | Client IP   |
|---------------------|----------|-----------------|---------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|-------------|
| 10-02-2026 11:01:23 | INFO     | File Lock       | Munich  | false          | \Leading Point.docx               |                                                  | Session  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:01:23 |             |
| 10-02-2026 11:01:23 | INFO     | File Lock       | London  | false          | \Leading Point.docx               |                                                  | Session  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:01:23 |             |
| 10-02-2026 11:01:23 | INFO     | File Open       | NewYork | true           | \Leading Point.docx               |                                                  | spencer  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:01:23 | 192.168.1.1 |
| 10-02-2026 11:00:58 | INFO     | File Close      | London  | false          | \Leading Point.docx               |                                                  | spencer  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:58 |             |
| 10-02-2026 11:00:58 | INFO     | File Close      | Munich  | false          | \Leading Point.docx               |                                                  | spencer  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:58 |             |
| 10-02-2026 11:00:57 | INFO     | File Close      | NewYork | true           | \Leading Point.docx               |                                                  | spencer  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:57 | 192.168.1.1 |
| 10-02-2026 11:00:44 | INFO     | File Lock       | London  | false          | \Leading Point.docx               |                                                  | Session  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:44 |             |
| 10-02-2026 11:00:44 | INFO     | File Lock       | Munich  | false          | \Leading Point.docx               |                                                  | Session  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:44 |             |
| 10-02-2026 11:00:44 | INFO     | File Open       | NewYork | true           | \Leading Point.docx               |                                                  | spencer  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:44 | 192.168.1.1 |
| 10-02-2026 11:00:41 | INFO     | File Rename     | Munich  | false          | \New Microsoft Word Document.docx | New File Name: \New Microsoft Word Document.docx | spencer  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:41 |             |
| 10-02-2026 11:00:41 | INFO     | File Rename     | London  | false          | \New Microsoft Word Document.docx | New File Name: \New Microsoft Word Document.docx | spencer  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:41 |             |
| 10-02-2026 11:00:41 | INFO     | File Rename     | NewYork | true           | \New Microsoft Word Document.docx | New File Name: \New Microsoft Word Document.docx | spencer  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:41 | 192.168.1.1 |
| 10-02-2026 11:00:38 | INFO     | File Close      | NewYork | true           | \New Microsoft Word Document.docx | Full File Checks                                 | Session  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:38 |             |
| 10-02-2026 11:00:38 | INFO     | File Close      | London  | false          | \New Microsoft Word Document.docx |                                                  | Session  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:38 |             |
| 10-02-2026 11:00:38 | INFO     | File Close      | Munich  | false          | \New Microsoft Word Document.docx |                                                  | Session  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:38 |             |
| 10-02-2026 11:00:38 | INFO     | File Add        | London  | false          | \New Microsoft Word Document.docx |                                                  | spencer  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:38 |             |
| 10-02-2026 11:00:38 | INFO     | File Add        | Munich  | false          | \New Microsoft Word Document.docx |                                                  | spencer  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:38 |             |
| 10-02-2026 11:00:38 | INFO     | File Lock       | NewYork | true           | \New Microsoft Word Document.docx |                                                  | Session  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:38 |             |
| 10-02-2026 11:00:38 | INFO     | File Lock       | London  | false          | \New Microsoft Word Document.docx | PeerLink Stub F                                  | Session  | 0 bytes   | 01-11-1980 16:00:00 |             |
| 10-02-2026 11:00:38 | INFO     | File Lock       | Munich  | false          | \New Microsoft Word Document.docx | PeerLink Stub F                                  | Session  | 0 bytes   | 01-11-1980 16:00:00 |             |
| 10-02-2026 11:00:38 | INFO     | File Add        | NewYork | true           | \New Microsoft Word Document.docx | File Add                                         | spencer  | 0 bytes   | 10-02-2026 11:00:38 | 192.168.1.1 |
| 10-02-2026 11:00:00 | INFO     | Scan Complete   |         | true           |                                   | Scan completed for                               |          |           |                     |             |
| 10-02-2026 10:59:55 | INFO     | Scan Start      |         | true           |                                   | Scan Type: Full Dir                              |          |           |                     |             |
| 10-02-2026 10:59:42 | INFO     | Watch Directory | London  | true           |                                   |                                                  |          |           |                     |             |
| 10-02-2026 10:59:42 | INFO     | Watch Directory | NewYork | true           |                                   |                                                  |          |           |                     |             |

#### Event Log 화면 (시험 환경, Windows SMB 구성 예시)

- ① NewYork(Is Source=true)에서 발생한 File Add, File Rename, File Close가 같은 초 단위로 London, Munich에 반영된 이벤트로 기록
- ② Job 시작 시 Watch Directory 등록, Full Directory Scan 시작-완료 후 실시간 이벤트 처리로 전환되는 순서 표시

#### 이벤트 기반 vs. 스냅샷 기반 동기화 비교

| 구분           | 스냅샷 기반     | 이벤트 기반         |
|--------------|------------|----------------|
| 변경 감지        | 주기적 스냅샷 스캔 | 파일 이벤트         |
| 동기화 시점       | 예약         | 변경 즉시          |
| RPO를 좌우하는 요소 | 복제 주기      | 변경량, 대역폭, 큐 적체 |

### 3. 양방향 상태 재동기화와 충돌 해결

Job 시작과 복귀 시 양쪽 전체 폴더를 스캔하여 차이를 맞추고, 같은 파일이 다를 때 정책에 따라 해결.

#### 장애 후 복귀 시 양쪽 상태 정합

##### 방식

- 기본 해결 기준은 최종 수정 시각이 최신인 파일.
- 중단 중 양쪽에서 수정된 파일은 격리하는 옵션이 있음(Quarantine Offline Version Conflicts).
- 중단 중 삭제된 파일을 전체 참여자에 반영하는 옵션이 있음(Offline Delete Detection During Scan, Target Protection 필요).
- 밀리초 단위 시각 차이 무시 옵션, 최초 스캔 방식 선택(폴더별 / 대량 체크섬) 제공함.
- 신규·장기 단절 호스트는 Smart Data Seeding으로 단방향 초기화

##### DR 설계 관점에서의 의미

- 양방향 DR에서 가장 위험한 시점은 단절 후 복귀임. 한쪽에 없는 파일이 삭제된 것인지 아직 복사되지 않은 것인지의 구분이 정합성을 결정
- 복귀 시 데이터가 과거 상태로 되돌아가는 사고를 정책으로 통제

## 4. 충돌 감지·격리·재시도

자동 해결이 불가능한 충돌과 재시도 한도를 초과한 파일을 Quarantine으로 격리함. 어느 버전도 삭제하지 않으며 동기화에서만 제외.

### 동시 수정 충돌 처리

#### 방식

- 격리 파일은 관리자가 올바른 버전의 호스트를 선택하여 해제함(Release Conflict). Help Desk 역할도 해제 가능함.
- 일시 오류는 재시도하며 기본 1분 간격, 최대 60회이고 설정 변경 가능.
- 격리 발생 시 이메일·SNMP 알림 발송.
- 삭제·덮어쓰기 보존 기능(4-1 Target Protection)과 연계됨

#### DR 설계 관점에서의 의미

- 양쪽 동시 쓰기 구조에서 발생하는 충돌을 조용한 덮어쓰기가 아니라 가시화된 예외로 처리함
- 분할 상태에서 양쪽이 쓴 데이터가 한쪽으로 유실되는 위험을 억제함

#### 조건·한계

- NFS 락은 클라이언트가 NAS에 직접 요청하므로 Agent가 이벤트로 확인할 수 없음. 분산 락은 SMB 기능임. File Collaboration Job은 NFS 단독 구성 불가
- 같은 파일을 양 사이트에서 동시에 수정하는 워크로드는 애플리케이션 수준 제어 또는 사이트별 쓰기 영역 분리가 필요함. 업로드·첨부, 읽기 위주, 백업·아카이브성 공유는 적합함.

## 5. 장애 감지와 자동 재편입

응답 없는 호스트를 감지하여 세션에서 분리하고, 복귀하면 자동으로 재편입.

장애 후 복귀 자동화, 복귀 시 양쪽 상태 정합

### 방식

- 응답 없음 → ping 확인 → 세션 제외 → 로그와 알림.
- 복제 Job은 최소 2개 호스트(쿼럼)가 필요.
  - 쿼럼이 깨지면 Job이 대기 상태가 되고, 충족되면 자동 재시작 후 전체 재스캔함.
  - 쿼럼이 유지되면 나머지 호스트는 계속 동작하고 복귀 호스트는 백그라운드 스캔으로 따라잡음.
- 자동 재접속과 최소 재접속 대기 시간 설정 가능함. PMC 재시작 시 Job 자동 시작 지정 가능함.

### DR 설계 관점에서의 의미

- 장애 후 복귀(failback)를 수작업이 아니라 재스캔 기반 자동 재동기화로 처리하여 운영 부담을 줄임
- 각 사이트 NAS 서비스는 오버레이 구조로 복제 상태와 무관하게 유지됨

### 조건

- 2개 사이트 구성에서 한쪽이 끊기면 복제 Job은 대기 상태가 됨. 복귀 후 재스캔으로 반영
- 각 사이트 NAS 서비스는 사용자 I/O 경로 밖 구조로 계속됨.
- 복귀 후 재스캔이 필요 (자동).

## 6. Delta-Level 복제

파일 전체가 아니라 변경된 블록만 전송.

### WAN 효율성

#### 방식

- 설정 항목은 체크섬 전송 크기, Delta 블록 크기, 최소 파일 크기, 최소 크기 비율, 제외 확장자(압축 파일 등), 제외 패턴.
- 대용량 파일은 청크 단위로 병렬 전송(Multipart).

#### DR 설계 관점에서의 의미

- 원거리 WAN에서 양방향 변경이 오가므로 전송량 감소가 복제 지연 안정화에 직결됨.

#### 조건

- 파일 일부만 변경되는 경우에 효과가 있음. 압축 파일은 기본 제외임.

## 7. 삭제·덮어쓰기 보호 (Target Protection)

대상 사이트에서 삭제되거나 덮어써질 파일을 숨김 폴더 .pc-trash\_bin에 먼저 보관함.

### 동시 수정 충돌 처리 방식

#### 방식

- 파일별 보관 개수와 보관 일수 설정함(일수 0은 기간 기준 자동 삭제 없음).
- 감시 대상 루트에 원래 폴더 구조로 보관하며, 복원하면 다른 사이트로 재동기화됨.

#### DR 설계 관점에서의 의미

- 양방향에서는 잘못된 삭제와 덮어쓰기도 상대로 전파됨. 마지막 안전망 역할.

## 8. Smart Data Seeding

신규 투입 호스트나 오래 단절된 호스트를 시드 대상으로 지정하면 초기 스캔이 단방향으로 진행됨. 오래된 삭제와 이름 변경이 되살아나지 않음.

### 장애 후 복귀 시 양쪽 상태 정합 방식

#### 방식

- 시드 모드는 PASSIVE, PASSIVE\_WITH\_RESTORE, ACTIVE\_LIMITED, ACTIVE\_FULL, REACTIVATION 5종임. 대용량은 사전 복사 후 시작을 권장함

#### DR 설계 관점에서의 의미

- 초기 구축의 대용량 동기화와 장기 단절 사이트의 복귀가 실제 프로젝트의 난관임.

## 9. 소프트웨어 오버레이 구조

기존 NAS 옆에 Agent를 두는 구조임. 사용자와 애플리케이션이 NAS에 접근하는 경로에는 개입하지 않음.

### 양쪽 사이트 동시 읽기/쓰기 서비스, 변경 감지가 접근 경로와 무관

#### 방식

- Agent는 NAS 이벤트를 수신하는 위치에 두며, 클라이언트·애플리케이션 서버에는 설치하지 않음.
- 스토리지 교체, 게이트웨이, 마운트 경로 변경 불필요.
- Linux Agent는 설치본과 가상 어플라이언스(VMware, Nutanix AHV, Hyper-V용)로 제공.

#### DR 설계 관점에서의 의미

- 서비스 경로와 복제 경로가 분리되어 복제 소프트웨어 장애가 NAS 서비스 중단으로 직결되지 않음
- 기존 NAS를 유지한 채 단계적으로 도입 가능함
- 접근 서버를 증설해도 추가 설치가 필요 없음

## 10. 이기종 NAS 지원

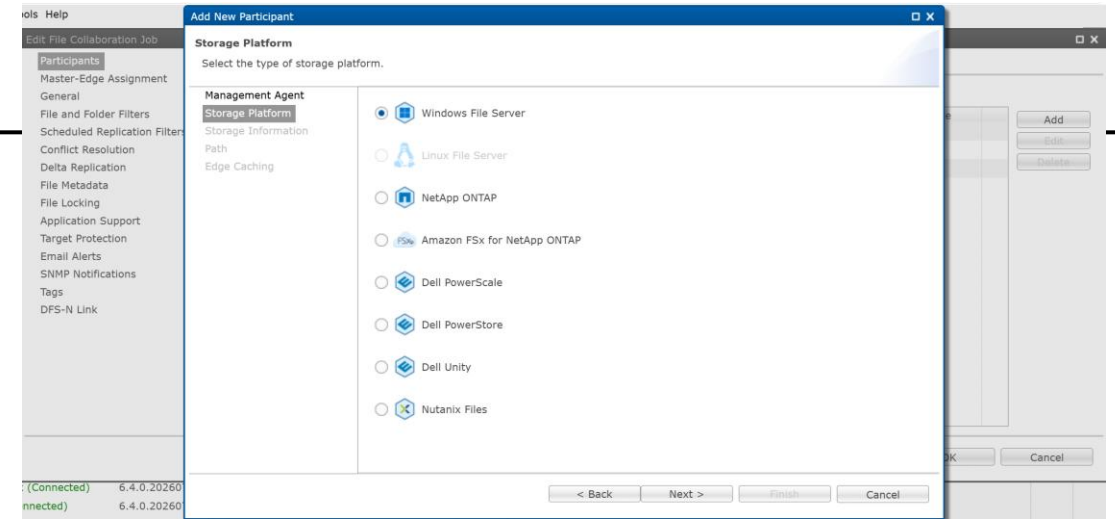
서로 다른 벤더의 NAS를 하나의 복제 환경으로 구성.

### 시스템 유연성 방식

- 대상 플랫폼: Dell PowerScale·PowerStore·Unity, NetApp ONTAP, Amazon FSx for NetApp ONTAP, Nutanix Files, Linux File Server(NFS), Windows File Server.

### DR 설계 관점에서의 의미

- 주 센터와 DR 센터의 NAS가 다른 제품이거나 장비 교체가 필요한 경우에도 같은 구조 유지.



## 11. 메타데이터·권한 동기화

파일 내용 외에 소유권과 권한을 함께 동기화

### 삭제·이름 변경·권한 변경까지 전파

### 방식

- NFS는 Owner, Group, 리눅스 권한(POSIX), ACL을 대상으로 함.
- 실시간과 초기 스캔 동기화는 함께 켜거나 함께 꺼야 함.
- 초기 스캔 충돌은 마스터 호스트 기준임. 손상되거나 빈 Owner·ACL을 전파하지 않는 옵션이 있음.

### DR 설계 관점에서의 의미

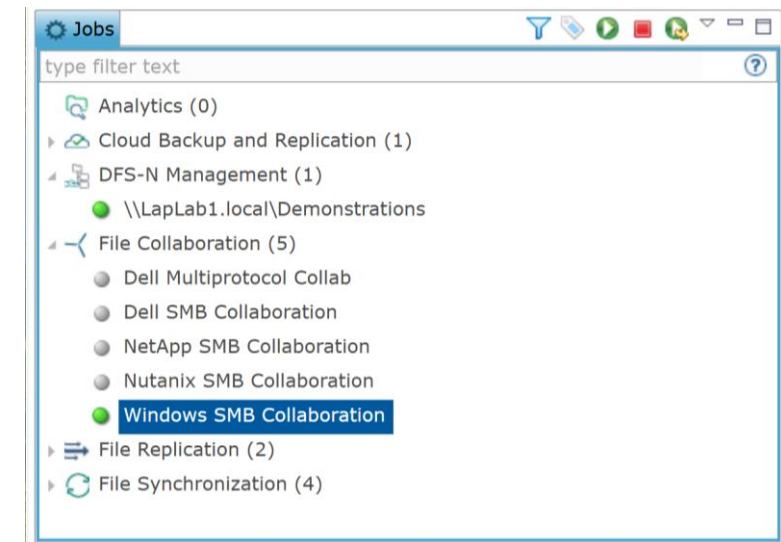
- 권한이 어긋나면 DR 사이트에 파일이 있어도 접근 불가.

### 조건·한계

- Agent 서비스 계정이 모든 참여 호스트의 권한을 읽고 쓸 수 있어야 함.
- Nutanix는 NFSv4·POSIX ACL을 지원하지 않음.

참여자(Participant) 추가 화면 (시험 환경, Windows SMB 구성 예시)

- 플랫폼 유형(Windows File Server, NetApp ONTAP, Amazon FSx for NetApp ONTAP, Dell PowerScale·PowerStore·Unity, Nutanix Files) 선택.
- 좌측 메뉴에서 Job별 설정 항목 구성.



PMC 웹 클라이언트 화면

플랫폼별 Job이 하나의 PMC에서 관리

## 12. 전송 무결성 검증과 암호화

전송 중 데이터 손상을 검출하고 구간을 암호화.

### 신뢰성

#### 방식

- 블록 체크섬과 전체 파일 체크섬 검증, 불일치 시 재시도 엔진 투입, 임시 파일 후 이름 변경 방식 사용.
- Agent-Broker 구간은 기본 TLS이며 인증서 생성·가져오기·복원을 PMC에서 관리.

#### DR 설계 관점에서의 의미

- WAN 구간 양방향 복제에서 데이터 신뢰성과 보안의 기본 요건.

#### 조건

- TLS 비활성화(TCP) 설정이 가능.
- 성능을 이유로 끌 경우 보안 영향 검토 필요.

## 13. 악성 이벤트 탐지 (MED)

이상 행동을 탐지하여 알리고 설정에 따라 호스트 분리나 Job 중지 수행.

### 보안

#### 방식

- 미끼 파일(Bait File), 패턴 매칭, 트랩 폴더 3가지 메커니즘.
- 동작은 알림만 / 알림+호스트 비활성화 / 알림+Job 중지 / 전체 적용 중 선택.

#### DR 설계 관점에서의 의미

- 실시간 양방향 복제에서는 이상 변경도 빠르게 전파될 수 있음.
- 암호화·삭제된 콘텐츠의 복제 확산을 최소화하는 장치임. 차단 보장이 아님.

#### 조건

- 트랩 폴더는 Windows 파일 서버에서만 사용됨.
- 탐지 후 호스트 비활성화 시 수동 재활성화 필요.

## 14. 중앙 관리 (PMC)

모든 Agent와 Job을 하나의 콘솔에서 구성·시작·정지·감시.

운영

방식

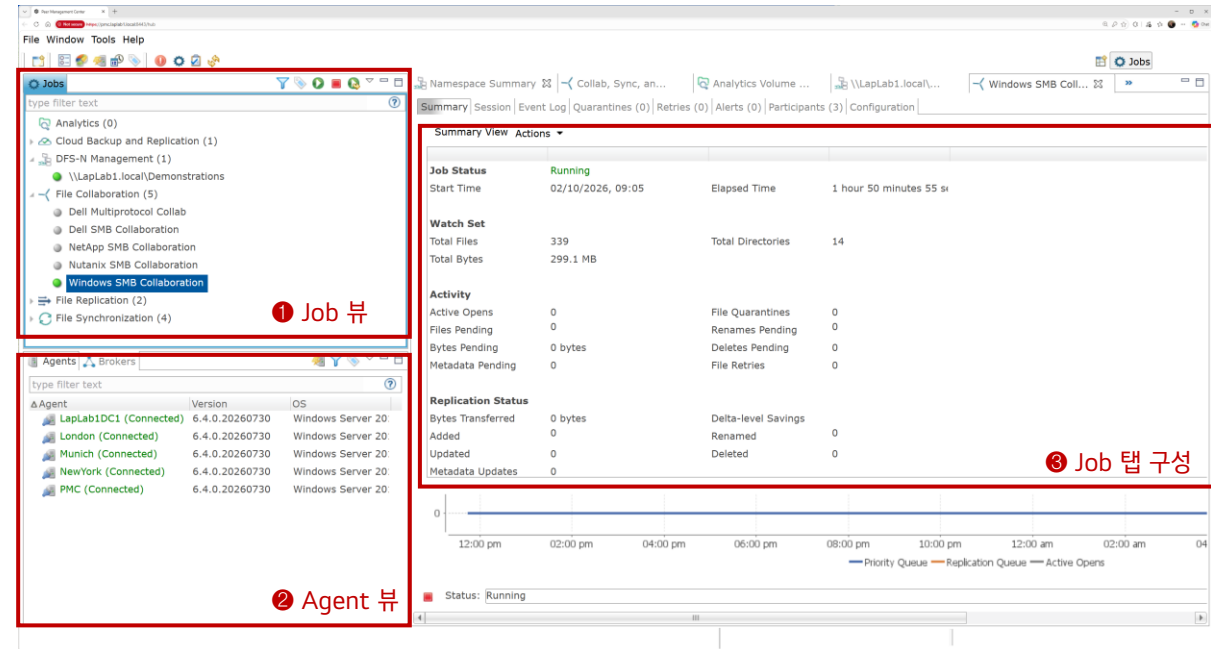
- 웹 클라이언트(HTTPS) 제공.
- 역할 기반 접근(Administrator, Power User, Help Desk, 사용자 정의), Active Directory 연동, 태그 기반 Job 가시성 제한 제공.
- REST API(Swagger 문서, PowerShell·Bash 툴킷), 여러 Job 일괄 편집, 작업 스케줄러, Agent 원격 설정·업데이트, 로그 일괄 수집 제공.
- Network of Brokers로 백업 PMC 자동 전환 구성 가능.

DR 설계 관점에서의 의미

- 두 센터에 걸친 복제를 단일 콘솔에서 운영.

PMC의 기능

- **중앙 관리:** Agent와 Job의 구성, 시작/정지, 상태 감시를 한 콘솔에서 처리.
- **모니터링:** 대시보드, 큐 적체와 대기 바이트, 격리 파일, 지연 알림(임계치 기반), Agent 연결 상태.
- **알림:** 이메일(Basic, OAuth 2.0)과 SNMP 트랩.
- **접근 제어:** 역할 기반(Administrator, Power User, Help Desk, 사용자 정의 역할), Active Directory 연동, 태그 기반 Job 가시성 제한.
- **연동:** REST API (Swagger 문서, PowerShell/Bash 툴킷).
- **운영 지원:** Agent 원격 업데이트, 로그 수집, TLS 인증서 관리, Task Scheduler.
- **자동 복구:** 호스트 재접속 시 Job 자동 재시작과 재스캔.



PMC 웹 클라이언트 화면 (시험 환경, Windows SMB 구성 예시)

- Job 유형별 목록
- Agent 연결 상태·버전
- Job의 실행 상태와 탭(Summary, Session, Event Log, Quarantines, Retries, Alerts, Participants, Configuration)

# 15. 모니터링·알림

복제 상태를 표시하고 이상 통보.

## 운영

### 방식

- 대기 파일·바이트, 큐 항목, 격리 파일, Agent 연결 상태를 뷰로 제공.
- 이메일(Basic, OAuth 2.0)과 SNMP v1 트랩을 지원하며 큐 항목 수·크기에 임계치 알림 설정 가능.

### DR 설계 관점에서의 의미

- 복제 지연이 목표를 벗어나는지 지속 확인하는 수단.

Summary View Actions ▾

|                           |                   |                     |                        |
|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Job Status</b> Running |                   |                     |                        |
| Start Time                | 02/10/2026, 09:05 | Elapsed Time        | 1 hour 50 minutes 55 s |
| <b>Watch Set</b>          |                   |                     |                        |
| Total Files               | 339               | Total Directories   | 14                     |
| Total Bytes               | 299.1 MB          |                     |                        |
| <b>Activity</b>           |                   |                     |                        |
| Active Opens              | 0                 | File Quarantines    | 0                      |
| Files Pending             | 0                 | Renames Pending     | 0                      |
| Bytes Pending             | 0 bytes           | Deletes Pending     | 0                      |
| Metadata Pending          | 0                 | File Retries        | 0                      |
| <b>Replication Status</b> |                   |                     |                        |
| Bytes Transferred         | 0 bytes           | Delta-level Savings |                        |
| Added                     | 0                 | Renamed             | 0                      |
| Updated                   | 0                 | Deleted             | 0                      |
| Metadata Updates          | 0                 |                     |                        |

### Job Summary 화면

- 감시 대상 규모
- 처리 대기 항목(Files, Bytes, Metadata, Renames, Deletes Pending)
- 격리·재시도 건수
- 복제 결과(Added, Renamed, Updated, Deleted, Delta-level Savings)

## 16. 필터와 예약 복제

복제 대상을 포함·제외하고 지정 유형은 스케줄에 따라 복제.

### 운영

#### 방식

- 확장자·경로·수정일·크기 기준 필터와 임시 파일 자동 제외를 제공.
- 예약 복제 필터는 지정 유형을 주기 또는 스케줄로 복제하여 대역폭을 조절.

#### DR 설계 관점에서의 의미

- 불필요한 파일의 복제를 줄이고 WAN 대역폭 조절.

## 17. 단방향 복제와 Job Relay

한 원본에서 하나 이상의 대상으로 단방향 복제하며 중계 복제( $A \rightarrow B$ ,  $B \rightarrow C \cdot D \cdot E$ )를 구성.

### 대체 구성 (Active-Passive)

#### DR 설계 관점에서의 의미

- 필수 기능이 아님. 요구사항이 Active-Passive로 확정되는 경우의 대체 구성.

## PeerGFS 도입 효과

| 항목         | 기존 NAS DR           | PeerGFS                    |
|------------|---------------------|----------------------------|
| DR 사이트 NAS | Standby / Read-Only | 양 사이트 Read/Write           |
| 복제 방식      | 스냅샷 기반              | 이벤트 기반 Delta               |
| RPO        | 복제 주기에 의존           | Near-Zero 지향 (변경량·대역폭에 의존) |
| NAS 전환 절차  | 필요                  | 불필요                        |
| DR 자원 활용   | 장애 시까지 미활용          | 평시 활용                      |
| 벤더         | 동일 벤더 중심            | 멀티 벤더                      |